



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(三) 实验报告

实验名称: 刚体转动惯量的测量

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 3 月 21 日 星期六

【实验目的】 1. 学会用智能转动惯量实验仪测定物体的转动惯量
2. 验证刚体定轴转动定律和平行轴定理

3. 验证经典力学定理：证系统总转动惯量 I 与距离的平方 r^2 是否严格的线性关系，在实验上证平行轴定理。

4. 深化误差分析与不确定度评定能力：综合应用前期所学的数据处理理论，识别实验过程中的系统误差和偶然误差，规范地记录原始数据并进行有效数字修约。

【实验原理】 本实验的核心思路是利用扭摆的简谐振动特性，通过测量振动周期来间接计算转动惯量。

①：基于扭摆的简谐振动模型

当悬挂在弹性轴上的刚体偏离平衡位置时，弹性轴会产生一个试图使物体回到平衡位置时的恢复力矩 M 。这个力矩与偏转角 θ 成正比： $M = -D\theta$ 。其中， D 为扭转常数。根据牛顿定律的转动方程可得运动方程 $I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -D\theta$ 。此为一个标准的简谐振动方程，可知， T 与 I 和 D 关系为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{D}}$ 。变形后得计算转动惯量的基本关系式： $I = \frac{DT^2}{4\pi^2}$

②：扭转常数 D 的标定与未知物体的测量：

由于仪器本身的扭转常数 D 是未知的，必须先通过一个理论转动惯量已知的标准物体来进行标定。

A. 标准体理论值：质量 m 、半径 R 的均匀圆柱体，转动惯量理论值为 $I_0 = \frac{1}{2}mR^2$ 。测定 D ：圆柱放在扭摆上，测其周期 T_0 ，则可以反推出仪器的扭转常数： $D = \frac{4\pi^2 I_0}{T_0^2}$

测定待测体：将扭转常数 D 代入基本公式，即可得到任意待测刚体转动惯量 I 的最终公式： $I = I_0 \frac{T^2}{T_0^2}$

③：平行轴定理的验证

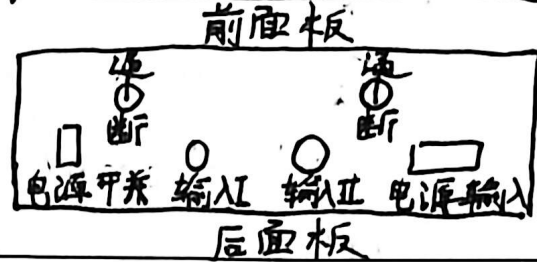
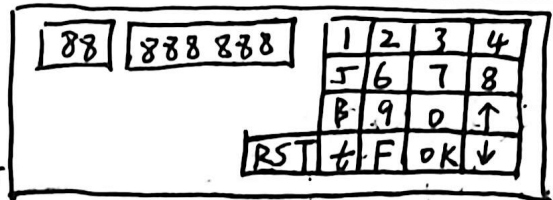
平行轴定理指出：刚体绕任意轴的转动惯量 I ，等于其绕通过质心且与该轴平行的中心轴的转动惯量 I_c ，加上刚体质量 m 与两平行轴间距离 d 的平方的乘积。公式表达为： $I = I_c + md^2$

$$\text{联立得 } I_0 = \frac{m g r}{\beta_1 - \beta_2} - \frac{\beta_1}{\beta_1 - \beta_2} m r^2 \quad I_{\text{总}} = \frac{m g r}{\beta_3 - \beta_4} - \frac{\beta_3}{\beta_3 - \beta_4} m r^2$$

$$\theta_1 = \omega_0 t_1 + \frac{1}{2} \beta t_1^2 \quad \theta_2 = \omega_0 t_2 + \frac{1}{2} \beta t_2^2 \quad \beta = \frac{2(\theta_2 t_1 - \theta_1 t_2)}{t_1 t_2 (t_2 - t_1)} = \frac{2\pi[(k_2 - 1)t_1 - (k_1 - 1)t_2]}{t_1 t_2 (t_2 - t_1)}$$

【仪器设备】

1. JM-3智能转动惯量实验仪
 2. 电子天平
 3. 游标卡尺
 4. 水平仪
 5. 卷尺
 6. 砝码
- RST-复位或重启键
 OK-回车键
 B-提取角加速度键
 t-提取时间键
 F-软启动/安键



【实验内容及步骤】

- 一、实验准备
 1. 用电子天平分别测出砝码、圆盘、圆环的质量，用游标卡尺测出其中一个塔轮的直径。
 2. 将水平仪置于承物台合适位置，调节螺钉使仪器处于水平态。
 3. 用电线将光电门与电脑式毫秒计相连，仅接一路。
- 二、测空台的转动惯量
 1. 将砝码固定在轻线的一端，线的另一端打个结，并将打结的一端塞入塔轮的缺口中。
 2. 通电后，电脑式毫秒计显示"PP-HELLO"，3s后进入模式设定等待状态，F0164
 3. 按"OK"键显示"88-888888"进入待测状态。
 4. 让砝码由静止状态自由下落，测量和计算完毕即显示"EE"
 5. 提取角加速度值：按"B"键后按数字键"0"、"1"，再按"OK"数据隔有5次PASS，这表示该转折点周围的数据不可靠。

由 $J_0 = \frac{mgr}{\beta_1 - \beta_2} - \frac{\beta_1}{\beta_1 - \beta_2} mr^2$ 算出空台转动惯量。
- 三、测圆盘的转动惯量
 1. 加上圆盘，重复之前步骤
 - 由 $J_{\text{盘}} = J_{\text{总}} - J_0$ 算出圆盘转动惯量。
- 四、测圆环的转动惯量
 1. 类比本节三，可得 $J_{\text{环}}$ 。
 2. 将测量值与理论值比较，得出测量误差。
- 五、验证平行轴定理
 1. 将两个小圆柱分别对称放在孔处，重复步骤三，测得 J_1, J_2 。
 2. 测出孔1中心距 $2d_1$ ，孔2中心距 $2d_2$ 。
 3. 验证 $\Delta J = J_2 - J_1 = 2m(d_2^2 - d_1^2)$ 是否成立

【数据处理及结果】

转动系统：

$$A \text{ 空台: } \bar{\beta}_+ = \frac{5.096 + 5.082 + 5.065 + 5.061 + 5.04 + 5.069}{6} \approx 5.069$$

$$\bar{\beta}_- = \frac{-0.244 + -0.240 + -0.241 + -0.238 + -0.238 + -0.238}{6} \approx -0.238$$

$$\bar{\beta}_1 = \frac{\bar{\beta}_+ + \bar{\beta}_-}{2} = 0.065$$

$$J_1 = \frac{mgr}{\bar{\beta}_+ - \bar{\beta}_-} - \frac{\bar{\beta}_+}{\bar{\beta}_+ - \bar{\beta}_-} mr^2 = \frac{0.02116}{5.307} - \frac{5.069}{5.307} \times 0.11009 \times (0.1795)^2 = 0.0041 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

B: 空台+圆盘
同理得:

$$\bar{\beta}_+ = \frac{3.016 + 2.981 + 2.963 + 2.957 + 2.928 + 2.917}{6} = 2.917$$

$$\bar{\beta}_- = \frac{-0.141 + -0.139 + -0.142 + -0.140 + -0.138 + -0.138}{6} \approx -0.138$$

$$J_2 = \frac{mgr - \bar{\beta}_+ mr^2}{\bar{\beta}_+ - \bar{\beta}_-} = \frac{0.021 - 0.00006}{2.778055} = 0.0074 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

C: 空台+圆环

$$\bar{\beta}_+ = \frac{2.112 + 2.110 + 2.106 + 2.104 + 2.091 + 2.008}{6} \approx 2.101$$

$$\bar{\beta}_- = \frac{-0.095 + -0.093 + -0.092 + -0.090 + -0.090 + -0.089}{6} = -0.091$$

$$J_3 = \frac{mgr - \bar{\beta}_+ mr^2}{\bar{\beta}_+ - \bar{\beta}_-} = \frac{0.0097}{2.192} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

$$\therefore J_{\text{盘}} = J_2 - J_1 = 0.0037 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

$$J_{\text{环}} = J_3 - J_1 = 0.0059 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

【误差分析】

一、相对误差: $E = \frac{|J_{测} - J_{理}|}{J_{理}} \times 100\%$

理论值 $J_{盘} = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \times 0.62077 \times 0.1^2 = 0.0031 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ $E \approx 18\%$

$J_{环} = \frac{1}{2} m (R_{外}^2 + R_{内}^2) = \frac{1}{2} \times 0.63379 \times (0.07631^2 + 0.1^2) = 0.0049 \text{ (kg}\cdot\text{m}^2)$

二、系统误差: ①实验台未严格放平, ②转动轴摩擦

力矩 ③法石与的连线与转轴缠绕有重叠

三、随机误差: ①释放刚体时初速度不为0

【思考题】Q1. 本实验中忽略了滑轮的质量及其转动惯量, 由此使转动惯量的测量结果相对理论偏大偏小, 为什么?

A1: 测量结果会偏大. 原因: 假设轻绳两端张力处处相等, 实际上滑轮具有不可忽略的质量和转动惯量

Q2: 本实验若圆环与圆盘直径相等, 质量同, 二者转动惯量同吗?

A2: 不相同, 圆环的转动惯量明显大于圆盘. 为什么?

原因: 刚体的转动惯量还取决于质量的空间分布.

Q3: 本实验是如何验证转动定律与平行轴定理的?

A3: 用对称放置小钢柱的方法测验证平行轴定理.

Q4: 分析导致转动惯量的实验值与理论值不一致的原因: 用刚体定轴转动定律

A4: ①忽略了次要因素 ②摩擦力矩假设缺陷 ③绕线重叠误差

【实验小结】

一、实验结果与原理验证.

通过本次实验, 我利用扭摆仪成功测量了塑料圆柱体及金属细杆等不同形状刚体的测量, 完美验证了平行轴定理.

二、误差来源分析

1. 摩擦阻力与空气阻尼 2. 安装偏心误差.

3. 测量工具的仪器误差 4. 非纯扭转振动.

三、实验心得与专业启发.

本次实验让我对“转动惯量”这一抽象的物理概念有了直观、深刻的认识: 转动惯量不仅取决于刚体的总质量, 更取决于质量相对于转动轴的分布状况.

【原始数据记录】

转动惯量实验仪与待测物体的相关参数

砝码	绕线塔	圆盘		圆环		
质量	轮半径	半径	质量	内半径	外半径	质量
110.09g	19.95mm	100.00mm	582.82g	89.96mm	100.00mm	641.24g

转动惯量的测量数据.

转动系统	拉力 力矩	角加 速度	提取的角加速度 $\beta_i / (\text{rad} \cdot \text{s}^{-2})$						平均值 $\bar{\beta}$	转动惯量 $J / (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$
			1	2	3	4	5	6		
空台	有	β_1	5.096	5.082	5.065	5.061	5.021	5.069	5.065	0.0041
	无	β_2	-0.244	-0.240	-0.241	-0.238	-0.238	-0.238		
空台+圆盘	有	β_3	3.016	2.981	2.963	2.957	2.925	2.917	2.957	0.0074
	无	β_4	-0.141	-0.139	-0.142	-0.140	-0.138	-0.138		
空台+圆环	有	β_5	2.112	2.110	2.106	2.104	2.091	2.008	2.105	0.0097
	无	β_6	-0.095	-0.093	-0.092	-0.090	-0.090	-0.089		

岳根田

教师签字: